

Définition d'une Variété (Manifold)

June 11, 2026

Une **variété différentiable** de dimension n est un espace topologique M tel que pour tout $p \in M$, il existe un ouvert $U \subset M$ contenant p et un homéomorphisme $\phi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ (où V est ouvert). Le couple (U, ϕ) est une **carte de coordonnées**.

Idées clés:

- *Localité:* localement $\cong \mathbb{R}^n$, mais topologie globale peut être non-triviale (sphère, tore)
- *Dimension:* n coordonnées nécessaires localement
- *Cartes:* plusieurs cartes couvrent la variété entière

Exemples: S^1 (dim 1), S^2 (dim 2), spacetime GR (dim 4, métrique courbe).

Conclusion (Carroll): les variétés sont *la scène* de la relativité générale
— espaces courbes avec calcul différentiel local possible.